

Corrigé — Exercice 18

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Loi de X et paramètres.

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les n prélèvements sont indépendants et de même probabilité de succès $p = 0,08$ (« la pièce est défectueuse »).

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(n; 0,08)$$

1) b) Expression de $E(X)$ en fonction de n .

$$E(X) = np.$$

$$E(X) = 0,08 n$$

2) a) Calcul de $p(X = 0)$ pour $n = 10$.

$$p(X = 0) = (0,92)^{10}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,4344$$

2) b) Calcul de $p(X \geq 1)$ pour $n = 10$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,4344.$$

$$p(X \geq 1) \simeq 0,5656$$

2) c) Calcul de $E(X)$ pour $n = 10$ et interprétation.

$$E(X) = 0,08 \times 10.$$

$$E(X) = 0,8$$

$\Rightarrow$ Sur dix pièces prélevées, on compte en moyenne 0,8 pièce défectueuse — moins d'une, alors que la probabilité d'en rencontrer au moins une dépasse déjà 56 %.

3) a) Montrer que $p(X \geq 1) = 1 - 0,92^n$.

$$p(X = 0) = \binom{n}{0} (0,08)^0 (0,92)^n = (0,92)^n.$$

Passons à l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,92)^n$$

3) b) Résolution de $1 - 0,92^n \geq 0,9$.

$$1 - (0,92)^n \geq 0,9 \iff (0,92)^n \leq 0,1$$

Méthode : La fonction $\ln$ est strictement croissante ; $\ln(0,92) < 0$, donc la division par $\ln(0,92)$ renverse l'inégalité.

$$n \ln(0,92) \leq \ln(0,1), \text{ d'où } n \geq \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,92)}.$$

$$n \geq \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,92)} \simeq 27,615$$

3) c) Plus petit entier convenant et vérification.

Le plus petit entier supérieur ou égal à 27,615 est 28.

$$n = 28$$

Vérification : pour $n = 27$, $1 - (0,92)^{27} \simeq 0,8947 < 0,9$; pour $n = 28$, $1 - (0,92)^{28} \simeq 0,9032 \geq 0,9$.
 $\Rightarrow$ Il faut donc prélever au moins 28 pièces pour avoir au moins neuf chances sur dix d'en trouver une défectueuse.

4) a) Calcul de $p(X = 0)$ et $p(X = 1)$ pour $n = 25$.

$$p(X = 0) = (0,92)^{25}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,1244$$

$$p(X = 1) = \binom{25}{1}(0,08)(0,92)^{24} = 25 \times 0,08 \times (0,92)^{24}.$$

$$p(X = 1) \simeq 0,2704$$

4) b) Calcul de $p(X \leq 1)$.

$$p(X \leq 1) = 0,1244 + 0,2704.$$

$$p(X \leq 1) \simeq 0,3947$$

4) c) Comparaison et interprétation de l'écart.

$$p(X \leq 1) - p(X = 0) = p(X = 1) \simeq 0,2704.$$

$\Rightarrow$ L'écart est plus du double de $p(X = 0)$: sur 25 pièces, le cas « exactement une défectueuse » est bien plus fréquent que le cas « aucune ». Avec $E(X) = 2$, c'est cohérent — le lot typique contient deux pièces défectueuses, pas zéro.